

ภาคผนวก

การปรับแต่งคอม86 (Com86 Configuration)

1. สิ่งที่มาพร้อมกับชุดพัฒนา

ในชุดพัฒนาคอม 86จะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆดังนี้

• บอร์ดคอม 86	1	บอร์ด
• อแดปเตอร์สำหรับบอร์ดคอม 86	1	อัน
• สาย Serial ชนิด null modem	1	เส้น
• สาย USB ชนิด A-B	1	เส้น
• ซีดีรอมโปรแกรมและคู่มือการใช้งาน	1	แผ่น

2. ความต้องการของระบบเบื้องต้น

ในการใช้งานชุดพัฒนาคอม 86นั้นจะมีความต้องการเบื้องต้นทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ดังนี้

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้คอมไพล์และตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม 1 เครื่อง โดยจะต้องมีพอร์ตอนุกรมสำหรับใช้งานได้อย่างน้อย 1 พอร์ต *และมีการ์ดอีเธอร์เน็ต อย่างน้อย 1 การ์ด** หากต้องการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้คุณสมบัติทางด้าน Network
- โปรแกรมเทอร์มินัล เช่น Hyperterminal เป็นต้น
- สายแลนชนิดแบบสายตรง)straight-through twisted pair cable (และ 10Base-T hub หรือสายแลนชนิดแบบครอส)twisted pair cross cable**()
- สาย serial***
- คอมไพล์เลอร์ที่สามารถคอมไพล์โปรแกรมสำหรับไมโครโปรเซสเซอร์ตระกูล 86 แบบ Real mode เช่น turbo C, Turbo assembly หรืออื่นๆ ตามที่ผู้พัฒนาต้องการใช้งาน

* สำหรับรับใช้ เป็น Serial console ในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ

** เพิ่มเติมสำหรับใช้ในการพัฒนาที่ต้องการใช้ความสามารถทางด้าน Network

*** เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานพอร์ตอนุกรมที่เหลืออีกพอร์ตหนึ่งของบอร์ด

คอม86

3. การติดตั้งใช้งาน

ในการติดตั้งใช้ชุดพัฒนาคอม 86 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. นำบอร์ดคอม 86 ออกมาจากช่องที่ใช้บรรจุเพื่อการขนส่งและตรวจสอบสภาพของบอร์ดในเบื้องต้นว่าเกิดการชำรุดเสียหายจากการขนส่งหรือไม่
2. เชื่อมต่อสายของ Serial cable ที่ให้มากับพอร์ตอนุกรมของคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งานและเชื่อมต่อสายอีกด้านเข้ากับบอร์ดคอม 86



รูปภาพการเชื่อมต่อสาย serial console เข้ากับบอร์ดคอม 86

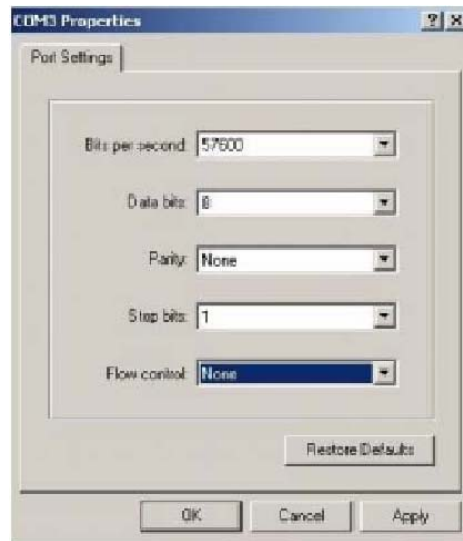
3. เชื่อมต่อสาย Ethernet เข้าบอร์ดคอม 86 และเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเน็ตเวิร์กฮับ*



รูปภาพการเชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับบอร์ดคอม 86

* สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ความสามารถทางด้านเน็ตเวิร์ค

4. เปิดโปรแกรม terminal ที่ใช้งานขึ้นมาและทำการกำหนดค่าต่างๆ ดังนี้



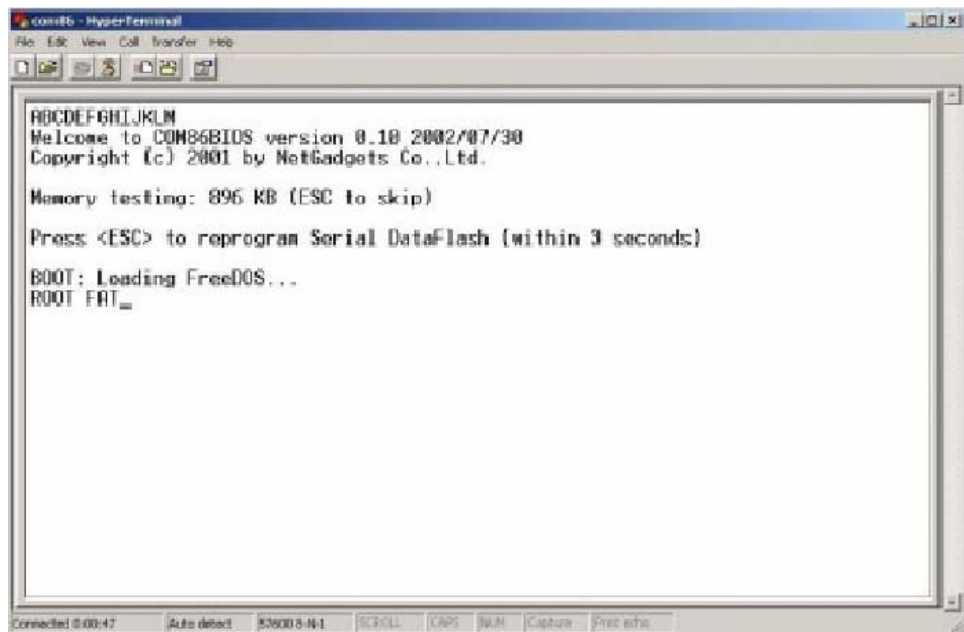
รูปภาพการตั้งค่าต่างๆ ของโปรแกรมเทอร์มินัล

- ☐ เลือกพอร์ตการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ ตามที่ได้ทำการเชื่อมต่อในขั้นตอนที่ 2
 - ☐ กำหนดอัตราการรับส่งข้อมูลอยู่ที่ 57600 บิตต่อวินาที
 - ☐ ข้อมูลเป็นแบบ 8 บิต
 - ☐ ไม่มีพาริตี
 - ☐ Stop บิตเท่ากับ 1
 - ☐ ยกเลิกการทำไฟล์คอนโทรลทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และสั่งเริ่มการเชื่อมต่อ
5. ต่อปลั๊กของอแดปเตอร์เข้ากับบอร์ดคอม 86 และต่ออแดปเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟของอาคาร



รูปภาพแสดงการเชื่อมต่ออแดปเตอร์กับบอร์ดคอม 86

6. กดรีเซตสวิทช์จะเห็นโปรแกรมบนบอร์ดเริ่มทำงานโดยการแสดงผลผ่านโปรแกรมเทอร์มินัลที่ใช้งาน



รูปภาพแสดงตัวอย่างการแสดงผลของบอร์ดคอม86เมื่อบอร์ดเริ่มทำงาน

4. การ transfer file ระหว่าง PC/COM86

ในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ บนบอร์ดคอม 86 นั้น นักพัฒนาย่อมเกิดความต้องการในการรับส่ง file ระหว่างบอร์ดคอม86 กับภายนอกขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งในชุดพัฒนาคอม86 ได้มีโปรแกรมยูทิลิตี้ตัวหนึ่งในการรองรับการทำงานในส่วนนี้เป็นโปรแกรมชื่อว่า transfer.exe เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการรับ-ส่ง file ต่างๆ ผ่านทางพอร์ตอนุกรมคล้ายกับการโปรแกรม Image file ของบอร์ดคอม 86 ซึ่งจะใช้โปรโตคอล X-modem ในการรับส่งไฟล์เช่นเดียวกันที่ความเร็ว 57600 bps ซึ่งรูปแบบการใช้งานของโปรแกรมหาดังนี้

Transfer [/S] [/R] [/H] [/?] filename

/S คือเลือกใช้การส่ง file ไปยัง PC

/R คือเลือกใช้การรับ file จาก PC)ค่านี้เป็นค่า default ของโปรแกรม(

/? หรือ /H เป็นการเรียกดูรูปแบบการใช้งานของโปรแกรม

filename คือ ชื่อของไฟล์ที่ต้องการจะรับหรือส่ง

ตัวอย่างการรับ file จาก PC

การรับ file จาก PC สามารถทำได้โดยบน DOS prompt ของบอร์ดคอม 86 เรียกใช้โปรแกรมหาดังนี้

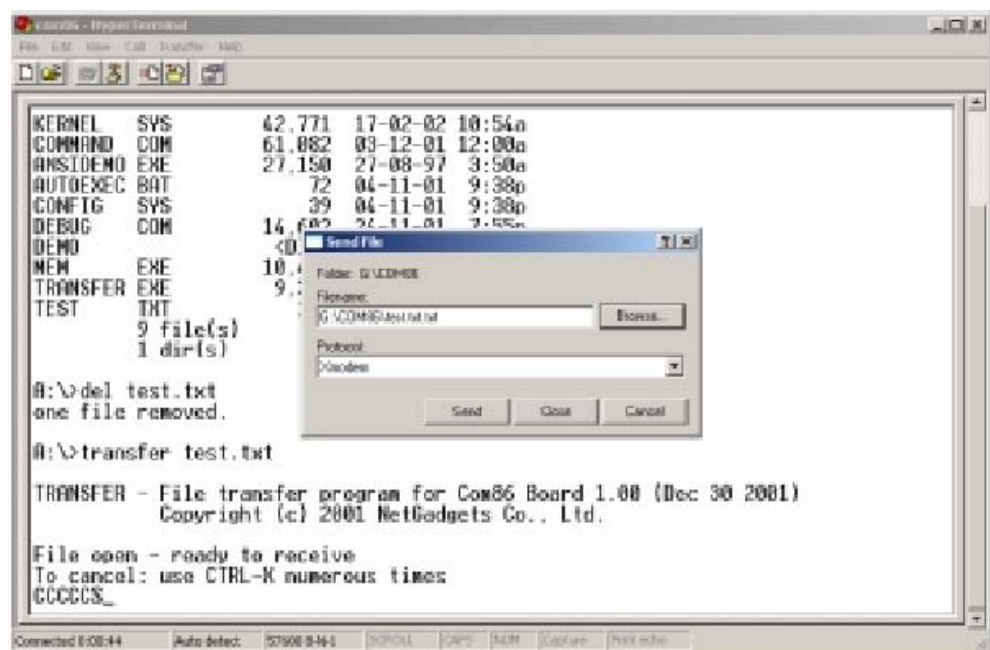
```
A:\>transfer /R test.txt
```

เมื่อกด ปุ่ม Enter โปรแกรมแสดงข้อความต่างๆ ดังนี้

```
TRANSFER - File transfer program for Com86 Board 1.00 (Dec 30 2001)
Copyright (c) 2001 NetGadgets Co., Ltd.
```

```
File open - ready to receive
To cancel: use CTRL-X numerous times
```

หลังจากนั้นทำการส่ง file โดยการใช้โปรแกรม terminal ของทางฝั่ง PC โดยเลือกโปรโตคอลในการส่ง file เป็น X-modem ดังตัวอย่าง



รูปการส่ง file จาก PC

เมื่อทางฝั่งบอร์ดคอม 86 รับ file เสร็จสิ้นก็จะกลับไปยัง DOS prompt เพื่อรอรับคำสั่งในการทำงานต่อไป

(หมายเหตุ : เนื่องจากข้อจำกัดของโปรโตคอล X-modem ที่ใช้จะทำให้ขนาดของไฟล์ต่างๆ ที่รับ-ส่งนั้น ถูกบีบให้มีขนาดลงตัวที่ 128 ไบต์)

ตัวอย่างการส่ง file ไปยังเครื่อง PC การส่งไฟล์ไปจากบอร์ดคอม 86ยังเครื่อง PC จะกระทำเช่นเดียวกับการรับไฟล์จากเครื่อง PC โดยการเรียกใช้งานโปรแกรม Transfer บน DOS Prompt ดังตัวอย่าง

```
A:\>transfer /s test.txt
```

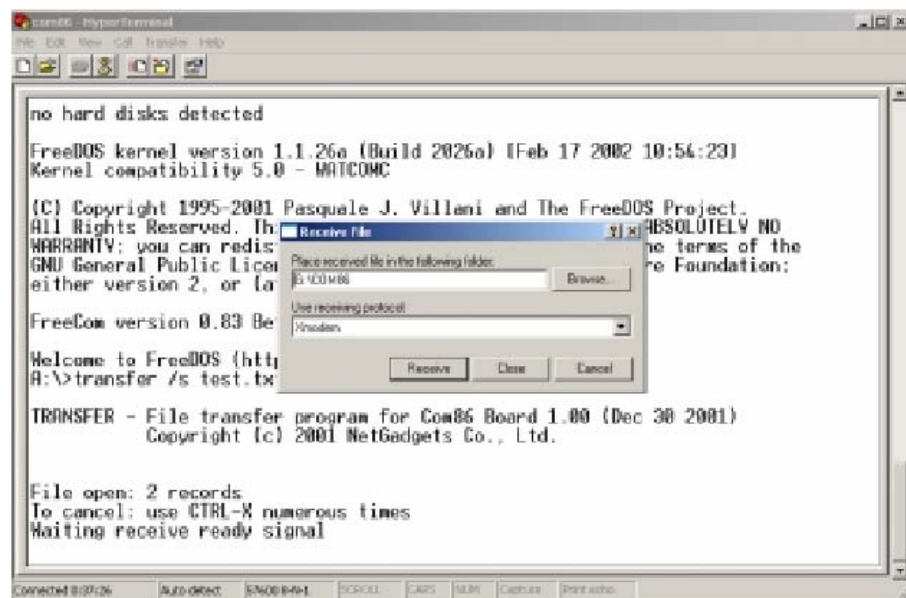
เมื่อกดคีย์ enter โปรแกรมจะแสดงข้อความดังนี้

```
A:\>transfer /s test.txt
```

```
TRANSFER - File transfer program for Com86 Board 1.00 (Dec 30 2001)
           Copyright (c) 2001 NetGadgets Co., Ltd.
File open: 2 records
```

```
To cancel: use CTRL-X numerous times
Waiting receive ready signal
```

ให้ไปที่โปรแกรมเทอร์มินัลที่ใช้งานอยู่และเลือกทำการรับ file จากเทอร์มินัลที่ใช้งานอยู่ โดยในการรับนี้ให้เลือกใช้โปรโตคอล X-modem ในการรับส่งข้อมูลเช่นเดียวกันดังตัวอย่าง



รูป การ receive file จาก com86

ซึ่งหลังจากส่งไฟล์เสร็จก็จะกลับมายัง DOS prompt เพื่อรอรับคำสั่งในการทำงานต่อไป

(หมายเหตุ เนื่องจากข้อจำกัดของโปรโตคอล X-modem ที่จะทำให้ขนาดของไฟล์ต่างๆ ที่รับ-ส่งนั้นถูกบีบให้มีขนาดลงตัวที่ 128 ไบต์)

5. การรันโปรแกรมบนบอร์ดคอม86

ในการรันโปรแกรมบนบอร์ดคอม 86นั้นจะกระทำเหมือนกับการรันโปรแกรมต่างๆ บน DOS ของเครื่อง PC ปกติโดยเพียง download file ที่ต้องการจะนำมารันเข้ามายังบอร์ดคอม 86ก่อน จากนั้นไปยังไดเรกทอรีที่เก็บไฟล์โปรแกรมที่ต้องการเรียกใช้งานเอาไว้ และทำการเรียกโปรแกรมตามปกติเหมือนกันกับบนคอมพิวเตอร์ทั่วไป ในกรณีที่ต้องการให้โปรแกรมเริ่มทำงานทุกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มระบบสามารถทำได้โดยการสั่งเรียกใช้งานโปรแกรมนั้นๆ ภายใน fileAutoexec.bat ซึ่งเมื่อระบบเริ่มทำงานโปรแกรมนั้นๆ ก็จะถูกเรียกใช้งานได้โดยอัตโนมัติ

6. การทดสอบการทำงานของวงจรีเธอร์เน็ต

การทดสอบวงจรีเธอร์เน็ตนั้นสามารถทำได้โดยการใช้โปรแกรมสาธิตการทำงานของอิเธอร์เน็ตบนบอร์ดคอม 86ที่ให้มาภายในชุดพัฒนาโดยมีขั้นตอนดังนี้

- เข้าไปยังไดเรกทอรี A:\ethdemo บนบอร์ดคอม86
- เรียกโปรแกรม Init.bat ขึ้นมาทำงานซึ่งจะเป็นการติดตั้งดีไวซ์ไดรเวอร์สำหรับวงจรีเธอร์เน็ตบนบอร์ดซึ่งหลังจากเรียกใช้งานแล้วจะมีข้อความแสดงขึ้นมาดังตัวอย่าง

```
Packet driver for REALTEK 8019 Plug&Play Ethernet Card, version 1.31
(950705)
(C) Copyright 1993-95 Realtek Semiconductor Co., LTD. All RightsReserved.
Found Card 0: EtherID=00:20:18:61:81:14,IO=300,IRQ=A on 8-bit slot.
System:186 processor, ISA bus
Packet driver software interrupt is 0x60 (96)
Interrupt(IRQ) number 0x4 (4)
I/O port 0x300 (768)
My Ethernet address is 00:20:18:61:81:14
Driver is attached to card 0
```

- เชื่อมต่อสาย UTP เข้ากับบอร์ดคอม 86ซึ่ง LED d 2จะติดสว่างขึ้น
- ทดลองใช้ program ping.exe ทดสอบการทำงานโดยการพิมพ์คำสั่งที่ DOS prompt ดังนี้

```
A:\> ping 192.168.1.x
```

โดย x เป็นหมายเลข IP address ของเครื่องที่ต้องการทดสอบการรับส่งข้อมูลซึ่งโปรแกรมจะรายงานผลการทดสอบดังตัวอย่าง

```
A:\DEMO>ping 192.168.1.1
LXPING 2.5 - HP200LX TCP/IP Suite http://lxtcp.hplx.net/
Pinging [192.168.1.1]
sent PING # 1 , PING receipt # 1:response time 0.00 seconds
Ping Statistics
Sent      :1
Received  :1
Success   :100 %
Average RTT : 0.00 seconds
```

ซึ่งในขณะที่มีการทดสอบการรับ-ส่งข้อมูลนั้น LED D 1 จะมีการกะพริบเป็นจังหวะ หากวงจรอิเธอร์เน็ตสามารถทำงานได้ถูกต้องจะได้ผลการทดสอบดังที่ได้กล่าวมาแล้วหากผลการทดสอบไม่เป็นไปตามที่กล่าวมาให้ตรวจสอบดูตามคำแนะนำในส่วนของ “การแก้ปัญหาในเบื้องต้น”

* ค่า default ของ IP address ที่ตั้งไว้จะเป็น 192. 168. 1.99 netmask 255.25.255.0 สำหรับการเปลี่ยนค่า IP address ของบอร์ดคอม86นั้นสามารถทำได้โดยการแก้ไขภายใน file tcp.cfg ในไดเรกทอรี ethdemo

7. ข้อควรระวังในการใช้งาน

ในการใช้งานชุดพัฒนาคอม 86มีข้อควรระวังในการใช้งานต่างๆ ดังนี้

- ควรถอดปลั๊กแอดAPTERทุกครั้งในการเชื่อมต่อวงจรต่างๆเข้ากับบอร์ดคอม86
- ไม่ควรติดตั้งใช้งานในบริเวณที่เปียกชื้นหรือมีความร้อนสูง
- ไม่ควรยกเลิกการจ่ายกระแสไฟฟ้าในขณะที่กำลังทำการโปรแกรมแฟลชไบออสหรือโปรแกรมอิมเมจของดิสก์เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดคอม 86ได้